SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN VETERINARIA Y CUIDADO INTELIGENTE DE MASCOTAS

Cajas Ibarra Irvin Marcelo, Taipe Mora Zaida Melissa, Zambrano Moreira Alison Ariana

Afiliación:
Universidad Técnica Estatal de Quevedo
Facultad de Ciencias de la Computación y Diseño Digital

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento de Especificación de Requisitos de Software (SRS) tiene como propósito definir de manera clara, estructurada y verificable los requisitos del sistema integral de gestión veterinaria, orientado a clínicas veterinarias pequeñas y medianas en Ecuador. Este documento establece el alcance del sistema, así como los requisitos funcionales y no funcionales que guiarán su diseño, desarrollo y validación, garantizando que la solución propuesta responda a las necesidades operativas, clínicas y administrativas identificadas durante la etapa de levantamiento de información. [1]

El sistema propuesto se concibe como una solución integral orientada a optimizar la gestión de la información veterinaria [2]. Su diseño prioriza la organización centralizada de la información, la trazabilidad de los datos clínicos y la incorporación de herramientas tecnológicas que apoyen la atención veterinaria, favoreciendo una interacción más eficiente entre el personal clínico, administrativo y los propietarios de las mascotas. La inclusión de mecanismos de monitoreo y localización, junto con funcionalidades inteligentes de apoyo a la toma de decisiones, refuerza el enfoque preventivo y de seguimiento continuo del estado de salud animal. [3]

Desde el punto de vista de la calidad del sistema, se han establecido criterios que garantizan una experiencia de uso adecuada para los distintos perfiles de usuarios. De esta forma, el sistema busca adaptarse a las dinámicas reales de trabajo de las clínicas veterinarias, minimizando la curva de aprendizaje y reduciendo riesgos operativos. [2] [4]

El desarrollo de la solución se encuentra delimitado por consideraciones técnicas, operativas y normativas que responden tanto al contexto institucional como a la viabilidad del proyecto. Definir estas restricciones desde etapas tempranas permite orientar el diseño del sistema y evitar interpretaciones ambiguas durante su implementación.

Finalmente, el documento establece los criterios mediante los cuales se verificará el cumplimiento de los objetivos planteados, asegurando que el sistema responda de manera efectiva a los escenarios de uso previstos [3]. La validación del sistema permitirá comprobar la correcta ejecución de sus funcionalidades, la aplicación de los mecanismos de seguridad definidos y el adecuado funcionamiento de las herramientas de apoyo clínico y monitoreo, garantizando que la solución desarrollada satisfaga las expectativas de los actores involucrados y sea apta para su adopción en el entorno veterinario.

1.1. Objetivo General

Diseñar un sistema integral de gestión veterinaria que permita administrar de forma centralizada la información clínica de las mascotas, mejorar la comunicación con los dueños de las mascotas, apoyar el seguimiento de la salud mediante análisis inteligente e integrar dispositivos de tracking para el control y monitoreo de las mascotas, mediante una plataforma tecnológica unificada, con el fin de optimizar los procesos veterinarios y mejorar la atención y el cuidado de las mascotas.

1.2. Objetivos Específicos

- Comprender la situación actual de las clínicas veterinarias y las necesidades de los usuarios, analizando los procesos existentes y las dificultades en la gestión de información clínica y administrativa.
- Definir el alcance y las funcionalidades principales del sistema veterinario, a partir de la identificación de necesidades de veterinarios, auxiliares y dueños de mascotas.
- Apoyar la toma de decisiones veterinarias y el seguimiento del estado de salud de las mascotas, a partir del análisis de la información clínica registrada en el sistema, mediante la incorporación de funcionalidades de análisis inteligente.
- Permitir el monitoreo continuo del estado y ubicación de las mascotas, como parte del control y seguimiento veterinario, mediante la integración de dispositivos de tracking que registren información relevante.
- Verificar que el sistema definido responda a las necesidades reales de los usuarios, validando los requisitos mediante revisiones, retroalimentación y ajustes iterativos.

1.3. Planteamiento del problema

En la actualidad, muchas clínicas veterinarias de tamaño pequeño y mediano gestionan su información clínica, administrativa y operativa mediante procesos manuales o herramientas digitales poco integradas. Esta forma de trabajo provoca dificultades como la duplicación de registros, pérdida o inconsistencia de datos y limitaciones en la comunicación con los propietarios de las mascotas. Además, la falta de sistemas que apoyen la toma de decisiones clínicas reduce la eficiencia operativa y puede afectar la calidad del servicio veterinario ofrecido. [1]

1.4. Contexto del proyecto

El crecimiento sostenido de la demanda de servicios veterinarios, junto con la incorporación progresiva de tecnologías como historias clínicas electrónicas, aplicaciones móviles, análisis de datos y dispositivos de monitoreo, ha puesto en evidencia la necesidad de soluciones tecnológicas más completas. Si bien existen herramientas orientadas a funciones específicas, como el control de inventarios, la telemedicina o el registro clínico, estas suelen funcionar de manera aislada, lo que dificulta una gestión integral. En este escenario, surge la necesidad de un sistema que permita centralizar la información, automatizar procesos clave y mejorar el seguimiento del estado de salud de las mascotas, considerando además el cumplimiento de normativas relacionadas con el bienestar animal y la protección de datos personales [4] [5]. El desarrollo del sistema involucra a diversos actores con distintos niveles de interés e influencia, entre ellos los propietarios de las clínicas, responsables de las decisiones estratégicas; veterinarios y auxiliares veterinarios, encargados de la atención clínica y el registro de información; personal administrativo, responsable de la gestión operativa; y los

dueños de mascotas, quienes requieren acceso oportuno a información y seguimiento de la salud de sus animales. De forma complementaria, participan el equipo de desarrollo de software, especialistas en seguridad de la información y proveedores de insumos veterinarios.

1.5. Stakeholders

El presente SRS está dirigido a los siguientes grupos:

- **Equipo de desarrollo**: arquitectos de software, desarrolladores y personal de pruebas.
- **Stakeholders del negocio**: propietarios de clínicas veterinarias, médicos veterinarios y personal administrativo.
- **Usuarios finales**: veterinarios, auxiliares, administradores del sistema y dueños de mascotas.
- **Gestión del proyecto**: Product Owner, Scrum Máster y líder técnico.

2. ALCANCE

El proyecto tiene como alcance el diseño de un sistema integral de gestión veterinaria que permita centralizar la información de las mascotas y sus historiales clínicos, gestionar citas, tratamientos y actividades de seguimiento. Asimismo, se contempla la incorporación de funcionalidades de análisis inteligente como apoyo a la toma de decisiones clínicas, mecanismos de identificación y monitoreo de mascotas, notificaciones automáticas para propietarios y personal, y la implementación de medidas de seguridad que garanticen la protección y confidencialidad de la información. [6]

2.1. Funcionalidades incluidas

El sistema contemplará:

1. Centralizar y gestionar historiales clínicos electrónicos de mascotas.
2. Administrar citas, tratamientos y seguimientos veterinarios.
3. Proporcionar apoyo inteligente al diagnóstico mediante el análisis de datos clínicos.
4. Gestionar la comunicación automatizada con los dueños de mascotas.
5. Controlar el acceso y los permisos de los distintos tipos de usuarios (veterinarios, auxiliares y administrativos).
6. Integrar información proveniente de dispositivos externos de monitoreo (IoT y *wearables*).

2.2. Funcionalidades excluidas

El sistema no contemplará:

1. Un módulo complejo de facturación o contabilidad.

2. La sustitución del criterio clínico del veterinario, ya que el sistema actúa únicamente como apoyo a la toma de decisiones.
3. El desarrollo de hardware específico; solo se integrará con dispositivos existentes.
4. Servicios de telemedicina en tiempo real, limitándose al manejo de historiales y análisis de información.

2.3. Aplicación y beneficios

Aplicación: clínicas veterinarias pequeñas y medianas en Ecuador.

Beneficios esperados: reducción aproximada del 40% en el tiempo dedicado a la gestión administrativa, disminución de errores en los registros clínicos, mejora en la continuidad del cuidado veterinario y fortalecimiento de la comunicación entre el personal clínico y los propietarios de mascotas.

3. REQUISITOS ORIENTADOS A SOLUCIONES

3.1. Requisitos Funcionales

Gestión de Clientes y Mascotas
RF-01 Registro de clientes y mascotas: El sistema deberá permitir registrar la información de los clientes y asociarla con sus respectivas mascotas.
RF-02 Actualización y consulta de clientes y mascotas: El sistema deberá permitir actualizar y consultar la información de los clientes y sus mascotas.

Gestión Clínica
RF-03 Administración del historial clínico: El sistema deberá permitir almacenar y consultar el historial clínico de cada mascota de forma cronológica.
RF-04 Registro de atención médica: El sistema deberá permitir registrar diagnósticos, tratamientos y recomendaciones asociados a una atención médica.
RF-05 Prescripción de medicamentos: El sistema deberá permitir registrar los medicamentos prescritos durante una atención médica.

Gestión de Citas y Seguimiento
RF-06 Gestión de citas veterinarias: El sistema deberá permitir registrar, modificar y consultar citas veterinarias.
RF-07 Notificaciones de seguimiento: El sistema deberá permitir generar notificaciones automáticas relacionadas con citas y tratamientos.

Monitoreo y Localización de Mascotas
RF-08 Seguimiento mediante dispositivo de localización: El sistema deberá permitir registrar y asociar un dispositivo de rastreo a una mascota.
RF-09 Visualización de ubicación de la mascota: El sistema deberá permitir consultar la ubicación de la mascota mediante el dispositivo de rastreo asociado.

Inteligencia Artificial para Apoyo Clínico
RF-10 Generación de recomendaciones asistidas por inteligencia artificial: El sistema deberá permitir generar recomendaciones clínicas basadas en el historial médico de la mascota.

Facturación y Pagos
RF-11 Facturación de servicios veterinarios: El sistema deberá permitir generar comprobantes de pago por los servicios veterinarios prestados.
RF-12 Registro de pagos: El sistema deberá permitir registrar la forma de pago asociada a un servicio veterinario.

Gestión Administrativa y Reportes
RF-13 Control de acceso por roles: El sistema deberá permitir el acceso a la información según el rol del usuario.
RF-14 Generación de reportes: El sistema deberá permitir generar reportes relacionados con atenciones, pagos y actividad del sistema.
RF-15 Auditoría de operaciones: El sistema deberá permitir registrar las acciones realizadas por los usuarios en el sistema.

3.2. Requisitos No Funcionales

RNF-01 Usabilidad del sistema: El sistema deberá proporcionar una interfaz clara e intuitiva que permita a los usuarios realizar sus funciones sin requerir conocimientos técnicos avanzados.

RNF-02 Seguridad de la información: El sistema deberá garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información mediante mecanismos de autenticación y control de acceso.

RNF-03 Control de acceso por roles: El sistema deberá permitir la asignación y gestión de permisos de acceso según el rol del usuario.

RNF-04 Rendimiento del sistema: El sistema deberá responder a las operaciones principales dentro de un tiempo adecuado que no afecte el flujo normal de atención.

RNF-05 Mantenibilidad: El sistema deberá permitir la actualización y mantenimiento de sus componentes sin afectar el funcionamiento general.

4. VALIDACIÓN Y VERIFICACIÓN

Para la validación de los requisitos se utilizaron métodos como entrevistas semiestructuradas y evaluación de la información recopilada, con el fin de garantizar que los requisitos del sistema estén alineados con las necesidades y expectativas de los distintos stakeholders involucrados.

4.1. Requisitos funcionales validados

A continuación, en la Tabla 1 se presentan los requisitos funcionales que han sido validados, los cuales describen las principales capacidades y operaciones que deberá ofrecer el sistema:

TABLA I.
REQUISITOS FUNCIONALES VALIDADOS

Código	Nombre	Descripción	Fuente	Estado	Comentarios
RF-03	Administración del historial clínico	El sistema permitirá almacenar y consultar el historial clínico de cada mascota de forma cronológica.	Médico veterinario	Validado	El historial clínico no debe eliminarse para preservar la trazabilidad médica.
RF-06	Gestión de citas veterinarias	El sistema permitirá registrar, modificar y consultar citas veterinarias.	Administración	Validado	La asignación de citas dependerá de la disponibilidad del personal médico.
RF-07	Notificaciones de seguimiento	El sistema permitirá generar notificaciones automáticas relacionadas con citas y tratamientos.	Administración	Validado	Las notificaciones funcionarán como apoyo y no reemplazan la comunicación directa con el cliente.
RF-11, RF-12	Facturación y registro de pagos	El sistema permitirá generar comprobantes de pago y registrar la forma de pago asociada a un servicio veterinario.	Administración	Validado	Los comprobantes se generarán según los formatos definidos por la clínica.
RF-14, RF-15	Reportes y auditoría	El sistema permitirá generar reportes y registrar las acciones de usuarios.	Administración	Validado	Los registros de auditoría serán solo de consulta para fines de control.

4.2.Requisitos no funcionales validados

A continuación, se exponen los requisitos no funcionales validados, orientados a asegurar aspectos de calidad, desempeño y correcto funcionamiento del sistema.

TABLA II.
REQUISITOS NO FUNCIONALES VALIDADOS

Código	Nombre	Descripción	Fuente	Estado
RNF-02	Seguridad de la información	El sistema deberá garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información mediante mecanismos de autenticación y control de acceso.	Administración	Validado
RNF-03	Control de acceso por roles	El sistema deberá permitir la asignación y gestión de permisos de acceso según el rol del usuario.	Administración	Validado
RNF-05	Mantenibilidad	El sistema deberá permitir la actualización y mantenimiento de sus componentes sin afectar el funcionamiento general.	Equipo técnico	Validado

4.3. Restricciones

Restricción tecnológica: El sistema deberá integrarse únicamente con dispositivos de monitoreo y localización de mascotas ya existentes en el mercado, sin contemplar el desarrollo de hardware propio. La compatibilidad dependerá de que dichos dispositivos cuenten con mecanismos de integración estándar para el intercambio de información.

Restricción operativa: El funcionamiento del sistema estará condicionado a la disponibilidad de conexión a internet en las clínicas veterinarias, ya que el acceso a los historiales clínicos, notificaciones, monitoreo y generación de reportes requiere conectividad para operar correctamente.

Restricción funcional: El sistema no sustituirá el criterio clínico del médico veterinario. Las recomendaciones generadas mediante inteligencia artificial tendrán únicamente un carácter de apoyo a la toma de decisiones y no deberán ser consideradas como diagnósticos definitivos.

Restricción normativa: El diseño y operación del sistema deberán cumplir con la normativa vigente en Ecuador relacionada con el bienestar animal y la protección de datos personales, garantizando el manejo adecuado, confidencial y seguro de la información de los clientes y sus mascotas.

Restricción de alcance: El sistema no incluirá un módulo avanzado de contabilidad o facturación electrónica, limitándose únicamente a la generación básica de comprobantes de pago y al registro de la forma de pago utilizada por los clientes.

Restricción de interoperabilidad: El sistema no contemplará la integración con plataformas externas de telemedicina en tiempo real, restringiendo su funcionalidad al manejo de historiales clínicos, análisis de información y seguimiento de las mascotas.

4.4.Condiciones de validación

Para que el documento de requisitos y el sistema propuesto sean considerados aprobados, deberán cumplirse las siguientes condiciones en el entorno de pruebas:

Validación de gestión básica del sistema: El sistema deberá permitir registrar un cliente, asociar al menos una mascota, crear una cita veterinaria y registrar una atención médica sin generar errores en la base de datos.

Validación del historial clínico: El sistema deberá almacenar correctamente el historial clínico de una mascota y permitir su consulta cronológica, verificando que los diagnósticos, tratamientos y medicamentos registrados se mantengan íntegros y asociados a la atención correspondiente.

Validación de notificaciones y seguimiento: Al registrar una cita o tratamiento, el sistema deberá generar correctamente las notificaciones automáticas configuradas para el personal veterinario y los dueños de mascotas.

Validación del monitoreo y localización: Cuando una mascota tenga asociado un dispositivo de rastreo, el sistema deberá permitir visualizar su ubicación sin errores, utilizando datos simulados en el entorno de pruebas.

Validación de recomendaciones asistidas por inteligencia artificial: El sistema deberá generar recomendaciones clínicas basadas en el historial médico de la mascota, dejando evidencia de que estas recomendaciones son de carácter informativo y no sustituyen el criterio clínico del veterinario.

Validación de seguridad y control de acceso: El sistema deberá restringir el acceso a la información y funcionalidades según el rol del usuario, impidiendo accesos no autorizados y registrando las acciones realizadas en el sistema.

5. DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS

SRS: Especificación de Requisitos de Software

RF (Requisito Funcional): Funcionalidad o comportamiento que el sistema debe ofrecer para cumplir con los procesos del negocio.

RNF (Requisito No Funcional): Criterios de calidad que definen cómo debe comportarse el sistema, como seguridad, usabilidad y rendimiento.

IoT (Internet of Things): Conjunto de dispositivos conectados a internet utilizados para el monitoreo y localización de mascotas.

Autenticación: Proceso de verificación de identidad de un usuario para permitir el acceso al sistema.

Auditoría: Registro de las acciones realizadas por los usuarios dentro del sistema.

Stakeholders: Personas o grupos interesados o afectados por el desarrollo y uso del sistema.

6. REFERENCIAS

[1] S. Tiwari, «Leveraging LLMs for Requirements Engineering Education: How to Approach?,» 09 10 2025. [En línea]. Available: https://ieeexplore.ieee.org/document/11190354.

[2] M. Autili, «A reference architecture for ethical-aware autonomous systems,» 15 02 2024. [En línea]. Available: https://www.scopus.com/pages/publications/105027060015?origin=resultslist.

[3] K. R. Otemaier, «Immersive Role-Playing: An Experience Report on a Promising Approach to Learning Requirements Elicitation,» 21 12 2024. [En línea]. Available: https://www.scopus.com/pages/publications/85216253948?origin=resultslist.

[4] S. I. Bouhidel, «A requirement-driven method for process mining based on model-driven engineering,» 19 06 2025. [En línea]. Available: https://www.scopus.com/pages/publications/105024362433?origin=resultslist.

[5] F. Dalpiaz, «SaPeer and ReverseSaPeer: teaching requirements elicitation interviews with role-playing and role reversal,» 16 07 2020. [En línea]. Available: https://www.scopus.com/pages/publications/85087955057?origin=resultslist.

[6] T. Li, «From interaction to evolution: A behavior-driven framework for automated software requirements elicitation,» 19 01 2026. [En línea]. Available: https://link.springer.com/article/10.1007/s10515-026-00593-1.

7. ANEXOS

Prototipo de alta fidelidad

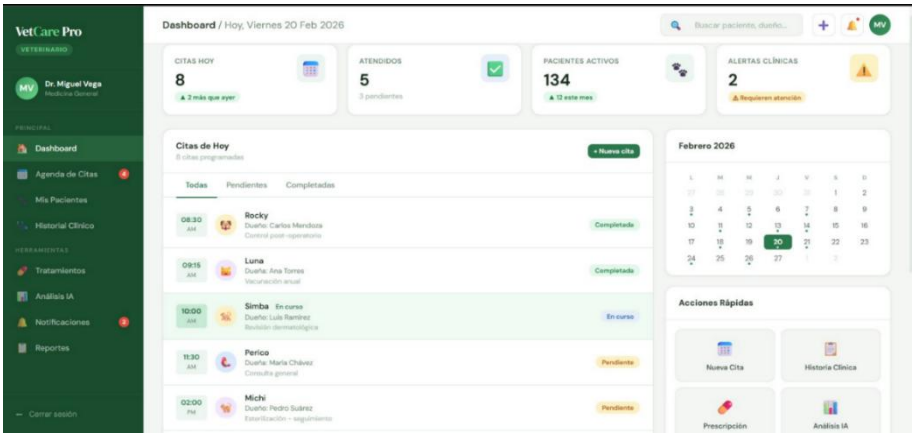

Fig. 1 Interfaz con el rol de veterinario

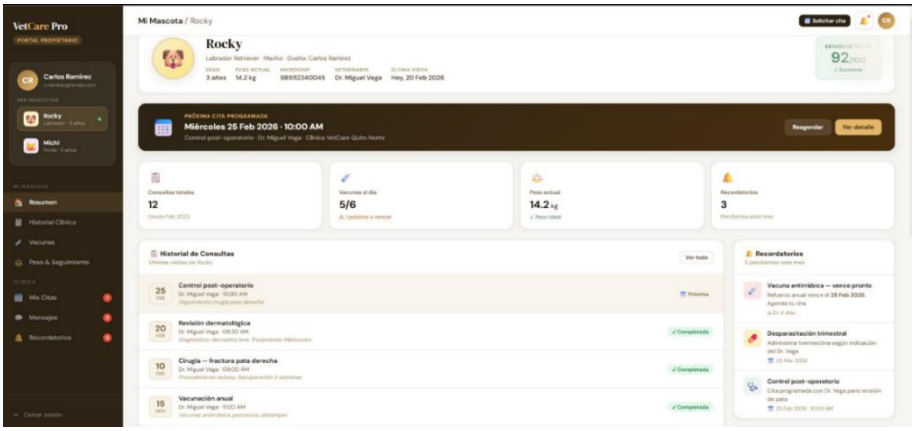

Fig. 2 Interfaz con el rol de cliente (dueño de mascota)

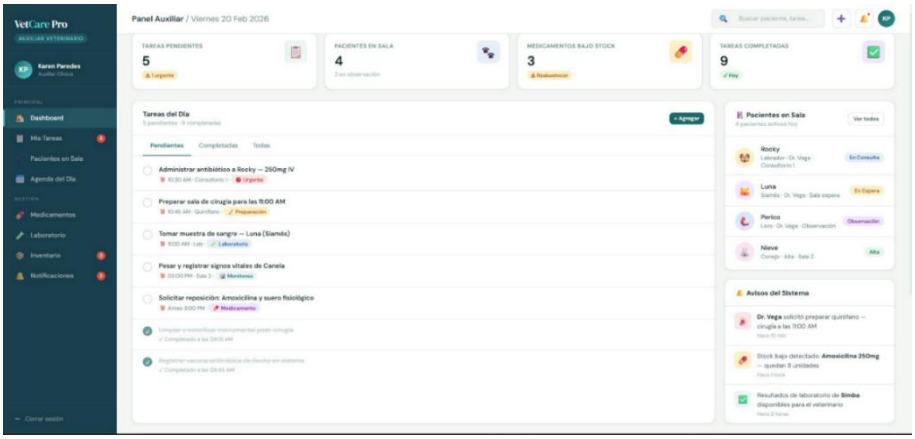

Fig. 3 Interfaz con el rol de auxiliar veterinario

Presentación visual (diapositivas) que resume los puntos clave del documento de requerimientos.

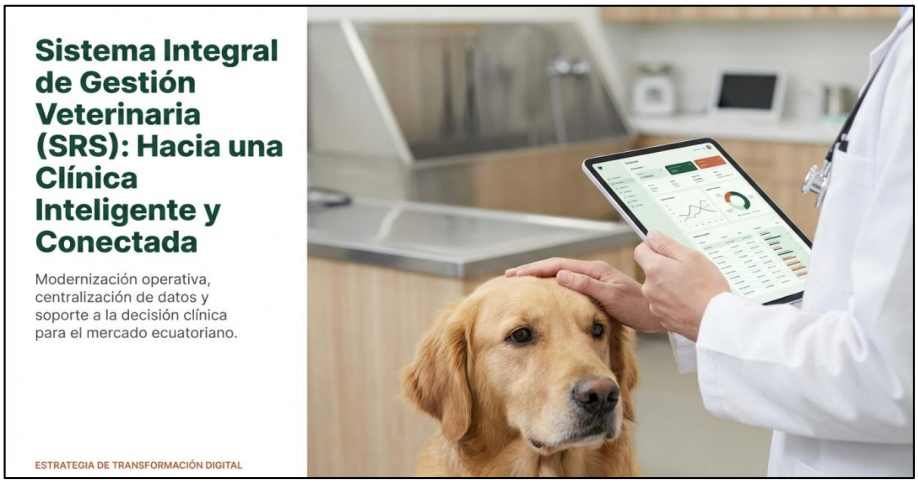

Fig. 4 Diapositiva 1

Fig. 5 Diapositiva 2

Fig. 6 Diapositiva 3

Fig. 7 Diapositiva 4

Fig. 8 Diapositiva 5

Fig. 9 Diapositiva 6

Fig. 10 Diapositiva 7

Fig. 11 Diapositiva 8